

uae-visualization-code

March 24, 2025

Nhập các thư viện cần dùng

```
[3]: import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.express as px
import bokeh.plotting as bp
from scipy import stats
from bokeh.io import output_notebook, show
from plotly.subplots import make_subplots
import plotly.graph_objects as go
```

1 1. Tổng quan về bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu này cung cấp một bức tranh chi tiết về các tin đăng cho thuê bất động sản tại các thành phố lớn ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), bao gồm Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain và Al Ain.

Được thu thập từ trang web bayut.com, bộ dữ liệu chứa nhiều thông tin như loại bất động sản, diện tích, giá thuê và vị trí, tạo nên một nguồn tài nguyên quý giá để phân tích thị trường cho thuê tại UAE. Phù hợp cho các nhà phân tích dữ liệu, nhà nghiên cứu và chuyên gia bất động sản, bộ dữ liệu này cho phép phân tích toàn diện về xu hướng, giá cả và động lực thị trường trong bối cảnh đa dạng của thị trường cho thuê UAE.

1.1 Đọc bộ dữ liệu

```
[4]: df = pd.read_csv('Dubai.csv')
```

1.2 Kích thước bộ dữ liệu

```
[5]: df.shape
```

```
[5]: (73742, 17)
```

- Bộ dữ liệu bao gồm 73742 hàng và 16 cột

1.3 Truy xuất sơ lược bộ dữ liệu

5 hàng dữ liệu đầu tiên:

```
[6]: df.head()
```

```
[6]:
```

	Address	Rent	Beds	Baths	\
0	The Gate Tower 2, The Gate Tower, Shams Gate D...	124000	3.0	4.0	
1	Water's Edge, Yas Island, Abu Dhabi	140000	3.0	4.0	
2	Al Raha Lofts, Al Raha Beach, Abu Dhabi	99000	2.0	3.0	
3	Marina Heights, Marina Square, Al Reem Island,...	220000	NaN	4.0	
4	West Yas, Yas Island, Abu Dhabi	350000	5.0	7.0	

	Type	Area_in_sqft	Rent_per_sqft	Rent_category	Frequency	\
0	Apartment	1785	69.467787	Medium	Yearly	
1	Apartment	1422	98.452883	Medium	Yearly	
2	Apartment	1314	NaN	Medium	Yearly	
3	Penthouse	3843	57.246942	High	Yearly	
4	Villa	6860	51.020408	High	Yearly	

	Furnishing	Purpose	Posted_date	Age_of_listing_in_days	Location	\
0	Unfurnished	For Rent	07/03/2024	45	Al Reem Island	
1	Unfurnished	For Rent	08/03/2024	44	Yas Island	
2	Furnished	For Rent	21/03/2024	31	Al Raha Beach	
3	Unfurnished	For Rent	24/02/2024	57	Al Reem Island	
4	Unfurnished	For Rent	16/02/2024	65	Yas Island	

	City	Latitude	Longitude
0	Abu Dhabi	24.493598	54.407841
1	Abu Dhabi	24.494022	54.607372
2	Abu Dhabi	24.485931	54.600939
3	Abu Dhabi	24.493598	54.407841
4	Abu Dhabi	24.494022	54.607372

5 hàng dữ liệu cuối cùng:

```
[7]: df.tail()
```

```
[7]:
```

	Address	Rent	Beds	Baths	Type	\
73737	Al Huboob 1, Al Salamah, Umm Al Quwain	14000	0.0	1.0	NaN	
73738	Umm Al Quwain Marina, Umm Al Quwain	14000	0.0	1.0	Apartment	
73739	King Faisal Street, Umm Al Quwain	50000	3.0	4.0	Apartment	
73740	Al Maqtaa, Umm Al Quwain	37000	1.0	2.0	Apartment	
73741	Al Rass, Umm Al Quwain	11000	0.0	1.0	Apartment	

	Area_in_sqft	Rent_per_sqft	Rent_category	Frequency	Furnishing	\
73737	419	33.412888	Low	Yearly	Unfurnished	
73738	500	NaN	Low	Yearly	Unfurnished	
73739	2000	25.000000	Low	Yearly	Unfurnished	
73740	989	37.411527	Low	Yearly	Unfurnished	
73741	300	36.666667	Low	Yearly	Unfurnished	

	Purpose	Posted_date	Age_of_listing_in_days	Location
73737	For Rent	14/12/2023	129	Al Salamah
73738	For Rent	14/12/2023	129	Umm Al Quwain Marina
73739	For Rent	02/01/2024	110	King Faisal Street
73740	For Rent	23/10/2023	181	Al Maqtaa
73741	For Rent	12/02/2024	69	Al Rass

	City	Latitude	Longitude
73737	Umm Al Quwain	25.493412	55.575994
73738	Umm Al Quwain	25.527959	55.606527
73739	Umm Al Quwain	NaN	NaN
73740	Umm Al Quwain	NaN	NaN
73741	Umm Al Quwain	NaN	NaN

1.4 Truy xuất các biến:

```
[8]: list(df.columns.values)
```

```
[8]: ['Address',
      'Rent',
      'Beds',
      'Baths',
      'Type',
      'Area_in_sqft',
      'Rent_per_sqft',
      'Rent_category',
      'Frequency',
      'Furnishing',
      'Purpose',
      'Posted_date',
      'Age_of_listing_in_days',
      'Location',
      'City',
      'Latitude',
      'Longitude']
```

Ý nghĩa của từng cột trong bộ dữ liệu: - Address: Địa chỉ đầy đủ của bất động sản.

- Rent: Giá thuê hàng năm tính bằng AED.
- Beds: Số lượng phòng ngủ trong bất động sản.
- Baths: Số lượng phòng tắm trong bất động sản.
- Type: Loại bất động sản (ví dụ: Căn hộ, Biệt thự, Penthouse).
- Area_in_sqft: Tổng diện tích bất động sản tính bằng feet vuông.
- Rent_per_sqft: Giá thuê trên mỗi feet vuông, được tính bằng cách chia Giá thuê cho Diện tích.

- Rent_category: Phân loại mức giá thuê (Thấp, Trung bình, Cao) dựa trên ngưỡng định sẵn.
- Frequency: Tần suất thanh toán tiền thuê, luôn là 'Hàng năm'.
- Furnishing: Tình trạng nội thất của bất động sản (Có nội thất, Không nội thất).
- Purpose: Mục đích của tin đăng, thường là 'Cho thuê'.
- Posted_date: Ngày bất động sản được đăng cho thuê.
- Age_of_listing_in_days: Số ngày tin đăng đã hoạt động kể từ khi được đăng.
- Location: Vị trí cụ thể trong thành phố nơi bất động sản tọa lạc.
- City: Thành phố nơi bất động sản tọa lạc.
- Latitude, Longitude: Tọa độ địa lý của bất động sản.

1.5 Kiểm tra kiểu dữ liệu của các cột

```
[9]: print("Kiểu dữ liệu của các cột trong bộ dữ liệu là: ")
      print(df.dtypes)
```

Kiểu dữ liệu của các cột trong bộ dữ liệu là:

```
Address          object
Rent             int64
Beds             float64
Baths            float64
Type             object
Area_in_sqft     int64
Rent_per_sqft    float64
Rent_category    object
Frequency        object
Furnishing       object
Purpose          object
Posted_date      object
Age_of_listing_in_days  int64
Location         object
City             object
Latitude         float64
Longitude        float64
dtype: object
```

- Các cột mang dữ liệu định tính là: Address, Type, Rent_category, Frequency, Furnishing, Purpose, Posted_date, Location, City
- Các cột mang dữ liệu định lượng là: Rent, Beds, Baths, Area_in_sqft, Rent_per_sqft, Age_of_listing_in_days, Latitude, Longitude

1.6 Kiểm tra sự trùng lặp trong bộ dữ liệu

```
[10]: duplicates = df.duplicated()
       print('Số dữ liệu bị trùng là:', duplicates.sum())
```

Số dữ liệu bị trùng là: 0

1.7 Sử dụng Hàm Mô tả để khám phá Thống kê theo Kiểu Dữ liệu Số:

```
[11]: df.describe()
```

```
[11]:
```

	Rent	Beds	Baths	Area_in_sqft	Rent_per_sqft	\
count	7.374200e+04	72973.000000	73050.000000	73742.000000	66588.000000	
mean	1.479250e+05	2.164294	2.649459	2054.053552	88.113898	
std	3.069658e+05	1.578846	1.632035	3003.919252	66.470869	
min	0.000000e+00	0.000000	1.000000	74.000000	0.000000	
25%	5.499900e+04	1.000000	2.000000	850.000000	39.988810	
50%	9.800000e+04	2.000000	2.000000	1334.000000	71.428571	
75%	1.700000e+05	3.000000	3.000000	2130.000000	118.518518	
max	5.500000e+07	12.000000	11.000000	210254.000000	2182.044888	

	Age_of_listing_in_days	Latitude	Longitude
count	73742.000000	73023.000000	73023.000000
mean	74.261547	24.918929	55.053133
std	72.346767	0.569356	0.653722
min	11.000000	15.175847	43.351928
25%	30.000000	24.493598	54.607372
50%	52.000000	25.078641	55.238209
75%	95.000000	25.197978	55.367138
max	2276.000000	25.920310	56.361294

- Giá thuê dao động từ 0 đến hơn 55000000 AED với mức giá trung bình khoảng 147925 AED.
- Số lượng phòng ngủ (Beds) dao động từ 0 đến 12 phòng với số phòng trung bình khoảng 2,16 phòng.
- Số lượng phòng tắm (Baths) dao động từ 0 đến 11 phòng với số phòng trung bình khoảng 2,65 phòng.
- Diện tích của bất động sản (Area_in_sqft) dao động từ 74 ft vuông đến hơn 3003 ft vuông với diện tích trung bình là khoảng 2054 ft vuông.
- Số ngày niêm yết tính trung bình là khoảng 74 ngày.

1.8 Kiểm tra dữ liệu NaN của các cột:

```
[12]: df.info()  
df.isnull().sum()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 73742 entries, 0 to 73741  
Data columns (total 17 columns):  
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -  
0   Address                73742 non-null  object  
1   Rent                   73742 non-null  int64
```

```

2   Beds                72973 non-null float64
3   Baths               73050 non-null float64
4   Type                65697 non-null object
5   Area_in_sqft        73742 non-null int64
6   Rent_per_sqft       66588 non-null float64
7   Rent_category       73742 non-null object
8   Frequency           73742 non-null object
9   Furnishing          73742 non-null object
10  Purpose             73742 non-null object
11  Posted_date         73742 non-null object
12  Age_of_listing_in_days 73742 non-null int64
13  Location            73742 non-null object
14  City                73742 non-null object
15  Latitude            73023 non-null float64
16  Longitude           73023 non-null float64
dtypes: float64(5), int64(3), object(9)
memory usage: 9.6+ MB

```

```

[12]: Address                0
      Rent                  0
      Beds                 769
      Baths                692
      Type                 8045
      Area_in_sqft         0
      Rent_per_sqft       7154
      Rent_category        0
      Frequency            0
      Furnishing           0
      Purpose              0
      Posted_date          0
      Age_of_listing_in_days 0
      Location             0
      City                 0
      Latitude             719
      Longitude            719
      dtype: int64

```

- Nhiều dữ liệu trống (NaN) xuất hiện ở các cột: Beds, Baths, Type, Rent_per_sqft, Latitude và Longitude, vì thế ta phải tiền xử lí dữ liệu để việc nghiên cứu trở nên chính xác hơn.

1.9 Kiểm tra giá trị của các biến:

```
[13]: df.nunique()
```

```

[13]: Address                4515
      Rent                  2099
      Beds                  13
      Baths                 11

```

```
Type          9
Area_in_sqft  4964
Rent_per_sqft 29195
Rent_category  3
Frequency      1
Furnishing     2
Purpose        1
Posted_date    544
Age_of_listing_in_days 544
Location       441
City           8
Latitude       412
Longitude      412
dtype: int64
```

```
[14]: frequency_counts = df['Frequency'].value_counts()
print(frequency_counts)
purpose_counts = df['Purpose'].value_counts()
print(purpose_counts)
```

```
Frequency
Yearly    73742
Name: count, dtype: int64
Purpose
For Rent  73742
Name: count, dtype: int64
```

- Ta thấy rằng các cột Frequency và Purpose chỉ có duy nhất 1 giá trị lần lượt là Yearly và Rent

1.10 Khoảng dao động giá thuê theo loại bất động sản- Type

```
[15]: rent_min_max = df.groupby('Type')[['Rent']].agg(['min', 'max']).reset_index()
rent_min_max
```

```
[15]:
```

	Type	Rent	
		min	max
0	Apartment	0	4000000
1	Hotel Apartment	44000	1300000
2	Penthouse	42000	3800000
3	Residential Building	280000	55000000
4	Residential Floor	55000	2211075
5	Residential Plot	21999	1200000
6	Townhouse	22500	2500000
7	Villa	0	16000000
8	Villa Compound	35000	1600000

- Giá thuê Apartment giao động từ 0 đến 4000000.

- Giá thuê Hotel Apartment giao động từ 37500 đến 1300000.
- Giá thuê Penthouse giao động từ 42000 đến 3800000.
- Giá thuê Residential Building giao động từ 50000 đến 55000000.
- Giá thuê Residential Floor giao động từ 55000 đến 2211075.
- Giá thuê Residential Plot giao động từ 21999 đến 1200000.
- Giá thuê Townhouse giao động từ 22500 đến 2500000.
- Giá thuê Villa giao động từ 0 đến 16000000.
- Giá thuê Villa Compound giao động từ 35000 đến 1600000.

1.11 Khoảng dao động giá thuê nhà theo biến phân khúc Rent_category

```
[16]: rent_min_max_category = df.groupby('Rent_category')[['Rent']].agg(['min',
↪ 'max'])
rent_min_max_category
```

```
[16]:
```

	Rent	
	min	max
Rent_category		
High	140400	55000000
Low	0	65000
Medium	65200	140000

- Giá thuê từ 140400 đến 55000000 (AED) được xếp vào mức giá High (Cao)
- Giá thuê từ 65200 đến 140000 (AED) được xếp vào mức giá Medium (Trung bình)
- Giá thuê từ 0 đến 65000 (AED) được xếp vào mức giá Low (Thấp)

1.12 Kiểm tra Outlier của bộ dữ liệu

```
[17]: fig = make_subplots(rows=1, cols=3)
fig.add_trace(
    go.Box(y=df['Rent'],name='Rent'),
    row=1,col=1)
fig.add_trace(
    go.Box(y = df['Area_in_sqft'],name='Area_in_sqft'),
    row=1,col=2)
fig.add_trace(
    go.Box(y = df['Rent_per_sqft'],name='Rent_per_sqft'),
    row=1,col=3)
fig.update_layout(boxmode='group', showlegend=False,title_text='Box-plot of
↪ Rent, Area_in_sqft and Rent_per_sqft',plot_bgcolor='ghostwhite')
fig.show()
```

```
[18]: means = df[['Rent', 'Area_in_sqft', 'Rent_per_sqft']].mean()
stds = df[['Rent', 'Area_in_sqft', 'Rent_per_sqft']].std()
```



```
mask = (df[['Rent', 'Area_in_sqft', 'Rent_per_sqft']] - means) > 3 *stds
print("Số lượng giá trị outliers ở cột Rent:", np.sum(mask['Rent']))
print("Số lượng giá trị outliers ở cột Area_in_sqft:", np.
↪sum(mask['Area_in_sqft']))
print("Số lượng giá trị outliers ở cột Rent_per_sqft:", np.
↪sum(mask['Rent_per_sqft']))
```

Số lượng giá trị outliers ở cột Rent: 611

Số lượng giá trị outliers ở cột Area_in_sqft: 1092

Số lượng giá trị outliers ở cột Rent_per_sqft: 914

- Các biến hiển thị giá trị dương có màu xanh lá hoặc xanh dương thể hiện mối quan hệ đồng biến giữa các cặp biến: khi biến này tăng thì biến kia cũng tăng. Các biến hiển thị giá trị âm có màu tím hoặc hồng nhạt thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa các cặp biến: khi biến này tăng thì biến kia giảm.

2 2. EDA

2.1 Xóa các bất động sản cho thuê với mức giá 0 AED.

```
[19]: df.drop(df[df['Rent'] == 0].index, inplace=True)
```

2.2 Xóa các cột không cần dùng

```
[20]: df = df.drop(columns=['Address', 'Age_of_listing_in_days', 'Frequency', 'Purpose'])
```

2.3 Xóa các hàng chứa các giá trị rỗng ở cột Latitude, Longitude và Type

```
[21]: df = df.dropna(subset=['Latitude', 'Longitude', 'Type'])
```

```
[22]: df.isnull().sum()
```

```
[22]: Rent                0
      Beds                646
      Baths              609
      Type                0
      Area_in_sqft        0
      Rent_per_sqft      6300
      Rent_category        0
      Furnishing          0
      Posted_date         0
      Location            0
      City                0
      Latitude            0
      Longitude           0
      dtype: int64
```

2.4 Xóa outliers của 3 cột Rent, Area_in_sqft và Rent_per_sqft

```
[23]: mean_rent = np.mean(df['Rent'])
std_rent = np.std(df['Rent'])
mean_area = np.mean(df['Area_in_sqft'])
std_area = np.std(df['Area_in_sqft'])
mean_rent_per_sqft = np.mean(df['Rent_per_sqft'])
std_rent_per_sqft = np.std(df['Rent_per_sqft'])
threshold = 3
df = df[(df['Rent'] >= mean_rent - threshold*std_rent) & (df['Rent'] <=
    ↪ mean_rent + threshold*std_rent)]
df = df[(df['Area_in_sqft'] >= mean_area - threshold*std_area) &
    ↪ (df['Area_in_sqft'] <= mean_area + threshold*std_area)]
df = df[(df['Rent_per_sqft'] >= mean_rent_per_sqft -
    ↪ threshold*std_rent_per_sqft) & (df['Rent_per_sqft'] <= mean_rent_per_sqft +
    ↪ threshold*std_rent_per_sqft)]
```

```
[24]: df.describe()
```

```
[24]:
```

	Rent	Beds	Baths	Area_in_sqft	Rent_per_sqft \
count	5.692300e+04	56372.000000	56397.000000	56923.000000	56923.000000
mean	1.258931e+05	2.090346	2.607674	1791.097447	84.760549
std	1.107968e+05	1.490081	1.552195	1581.699567	55.044141
min	1.000000e+00	0.000000	1.000000	140.000000	0.000667
25%	5.300000e+04	1.000000	2.000000	850.000000	40.000000
50%	9.500000e+04	2.000000	2.000000	1300.000000	71.292413
75%	1.600000e+05	3.000000	3.000000	2019.000000	116.811273
max	1.100000e+06	12.000000	11.000000	11210.000000	287.976962

	Latitude	Longitude
count	56923.000000	56923.000000
mean	24.914654	55.049850
std	0.577604	0.664593
min	15.175847	43.351928
25%	24.493598	54.607372
50%	25.077802	55.239298
75%	25.197978	55.373106
max	25.920310	56.361294

2.5 Thay thế các giá trị trống trong các cột Baths, Beds bằng giá trị trung bình của cột

```
[25]: mean_Baths = df['Baths'].mean()
mean_Beds = df['Beds'].mean()
df['Baths'].fillna(mean_Baths, inplace=True)
df['Beds'].fillna(mean_Beds, inplace=True)
```

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\2043433538.py:3:
FutureWarning:

A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series through chained assignment using an inplace method.

The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work because the intermediate object on which we are setting values always behaves as a copy.

For example, when doing `'df[col].method(value, inplace=True)'`, try using `'df.method({col: value}, inplace=True)'` or `df[col] = df[col].method(value)` instead, to perform the operation inplace on the original object.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\2043433538.py:4:

FutureWarning:

A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series through chained assignment using an inplace method.

The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work because the intermediate object on which we are setting values always behaves as a copy.

For example, when doing `'df[col].method(value, inplace=True)'`, try using `'df.method({col: value}, inplace=True)'` or `df[col] = df[col].method(value)` instead, to perform the operation inplace on the original object.

2.6 Điền các giá trị trống trong cột `Rent_per_sqft`

Bảng thương của cột `Rent` với cột `Area_in_sqft`

```
[26]: df['Rent_per_sqft'] = df['Rent'] / df['Area_in_sqft']
```

2.7 Đổi đơn vị tiền tệ từ AED sang VND

Theo tỷ giá đổi từ AED sang VND ngày 19/05/2024 là 6928,67

```
[27]: df['Rent'] = df['Rent'] * 6928.67
df['Rent_per_sqft'] = df['Rent_per_sqft'] * 6928.67
```

2.8 Đổi đơn vị Diện tích từ Ft vuông sang mét vuông

```
[28]: df['Area_in_m2'] = df['Area_in_sqft'] * 0.09290304
df['Rent_per_m2'] = df['Rent'] / df['Area_in_m2']
df = df.drop(columns=['Area_in_sqft', 'Rent_per_sqft'])
df.head()
```

```
[28]:
```

	Rent	Beds	Baths	Type	Rent_category	Furnishing	\
0	8.591551e+08	3.000000	4.0	Apartment	Medium	Unfurnished	
1	9.700138e+08	3.000000	4.0	Apartment	Medium	Unfurnished	
3	1.524307e+09	2.090346	4.0	Penthouse	High	Unfurnished	
4	2.425034e+09	5.000000	7.0	Villa	High	Unfurnished	
5	5.196502e+08	1.000000	1.0	Apartment	Medium	Furnished	

	Posted_date	Location	City	Latitude	Longitude	Area_in_m2	\
0	07/03/2024	Al Reem Island	Abu Dhabi	24.493598	54.407841	165.831926	
1	08/03/2024	Yas Island	Abu Dhabi	24.494022	54.607372	132.108123	
3	24/02/2024	Al Reem Island	Abu Dhabi	24.493598	54.407841	357.026383	
4	16/02/2024	Yas Island	Abu Dhabi	24.494022	54.607372	637.314854	
5	12/12/2023	Al Reem Island	Abu Dhabi	24.493598	54.407841	65.589546	

	Rent_per_m2
0	5.180879e+06
1	7.342575e+06
3	4.269453e+06
4	3.805081e+06
5	7.922760e+06

2.9 Scale dữ liệu

```
[29]: df['Rent'] = df['Rent'] / 1000000
df['Rent_per_m2'] = df['Rent_per_m2'] / 1000000
```

2.10 Kiểm tra hệ số tương quan của các cặp biến

Lọc ra dataframe chỉ chứa dữ liệu định lượng

```
[30]: #df_num = df.select_dtypes(include=['number'])
df_num = df[['Rent', 'Beds', 'Baths', "Latitude", "Longitude", "Area_in_m2"]].
↪ copy()
df_num
```

```
[30]:
```

	Rent	Beds	Baths	Latitude	Longitude	Area_in_m2
0	859.15508	3.000000	4.0	24.493598	54.407841	165.831926
1	970.01380	3.000000	4.0	24.494022	54.607372	132.108123
3	1524.30740	2.090346	4.0	24.493598	54.407841	357.026383
4	2425.03450	5.000000	7.0	24.494022	54.607372	637.314854
5	519.65025	1.000000	1.0	24.493598	54.407841	65.589546
...	...	...	...	...	...	...
73721	277.14680	4.000000	4.0	25.544050	55.545172	464.515200
73722	124.71606	1.000000	2.0	25.527959	55.606527	74.322432
73728	124.71606	2.000000	2.0	25.544050	55.545172	83.612736
73734	173.21675	1.000000	1.0	25.511461	55.578804	46.451520
73735	152.43074	2.000000	2.0	25.527959	55.606527	92.903040

[56923 rows x 6 columns]

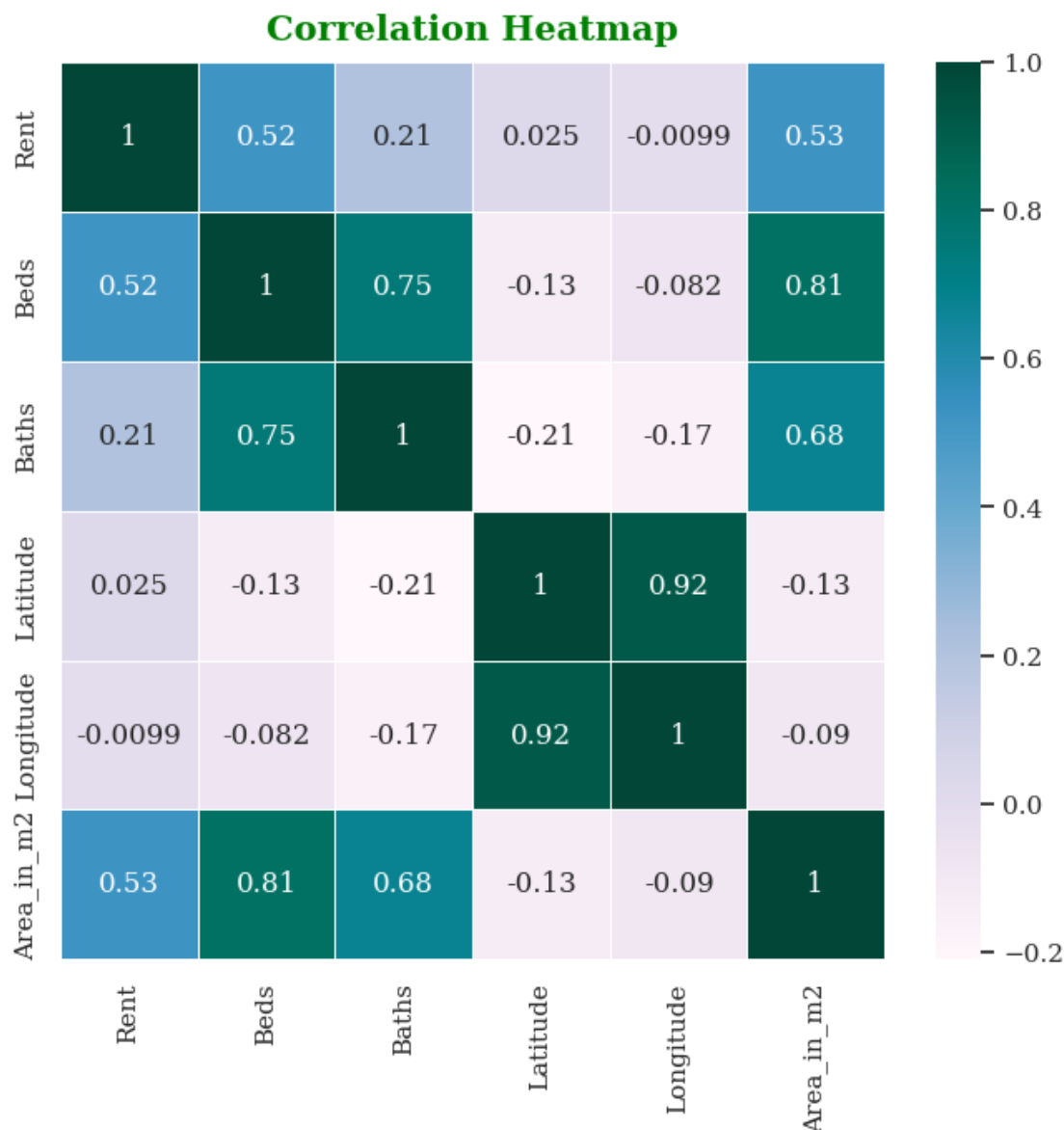
Ma trận tương quan giữa các biến

```
[31]: corr_matrix = df_num.corr()  
corr_matrix
```

```
[31]:
```

	Rent	Beds	Baths	Latitude	Longitude	Area_in_m2
Rent	1.000000	0.518091	0.206408	0.025305	-0.009918	0.526398
Beds	0.518091	1.000000	0.754479	-0.130158	-0.081546	0.814314
Baths	0.206408	0.754479	1.000000	-0.210506	-0.165681	0.677869
Latitude	0.025305	-0.130158	-0.210506	1.000000	0.916790	-0.131425
Longitude	-0.009918	-0.081546	-0.165681	0.916790	1.000000	-0.090424
Area_in_m2	0.526398	0.814314	0.677869	-0.131425	-0.090424	1.000000

```
[32]: sns.set_theme(font = 'serif')  
plt.figure(figsize=(8,7))  
sns.heatmap(corr_matrix,annot=True,cmap='PuBuGn',linewidths=.5)  
plt.title('Correlation Heatmap', fontdict={'fontweight': 'bold'}, fontsize=15,  
↪color='green',pad=10)  
plt.show()
```



Các biến hiển thị giá trị dương có màu xanh lá hoặc xanh dương thể hiện mối quan hệ đồng biến giữa các cặp biến: khi biến này tăng thì biến kia cũng tăng. Các biến hiển thị giá trị âm có màu tím hoặc hồng nhạt thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa các cặp biến: khi biến này tăng thì biến kia giảm.

Vậy các dữ liệu tác động cùng chiều mạnh tới giá thuê nhà ở UAE là: Số phòng ngủ (Beds), Diện tích bất động sản (Area_in_m2) và Số phòng tắm (Baths).

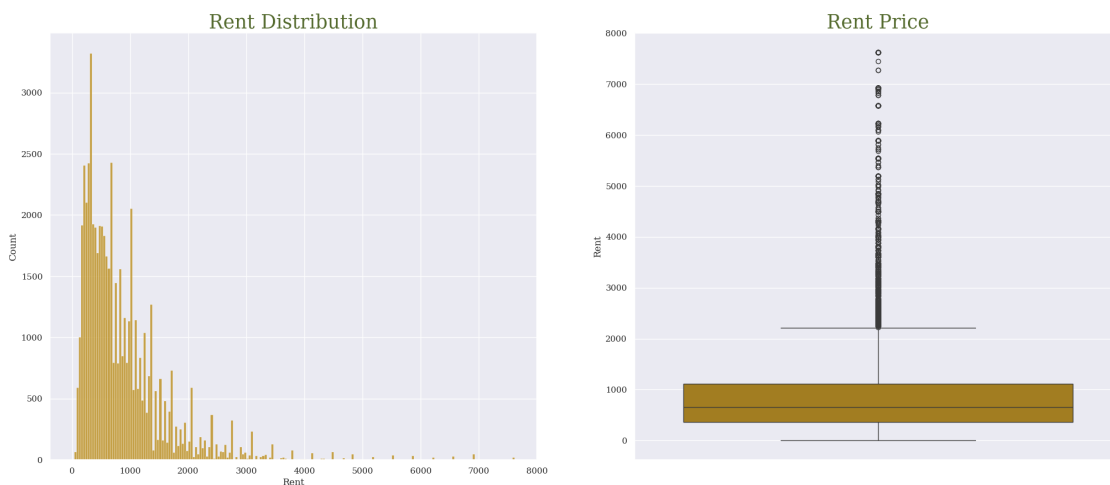
3. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Trực quan giá thuê thuê nhà

```
[57]: plt.rcParams['figure.figsize'] = (25, 10)
plt.rc('font', family='serif')
plt.subplot(1,2,1)
plt.title('Rent Distribution', fontsize=25, color='darkolivegreen')
sns.histplot(df.Rent, kde=False, color='darkgoldenrod')
plt.subplot(1,2,2)
plt.title('Rent Price', fontsize=25, color='darkolivegreen')
sns.boxplot(y=df.Rent, color='darkgoldenrod')
plt.show()
```

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\categorical.py:632: FutureWarning:

SeriesGroupBy.grouper is deprecated and will be removed in a future version of pandas.



- Biểu đồ lệch trái chứng tỏ hầu hết các bất động thuê đều có giá tiền thấp.
- Có sự chênh lệch mạnh khi 90% xe có giá từ 1,7 tỷ VND trở xuống, 10% còn lại có giá thuê là trên 7,5 tỷ VND.

Phân phối các biến

```
[58]: sns.set(style="whitegrid")
sns.set_theme(font = 'serif')

pairplot = sns.pairplot(df, vars=['Rent', 'Beds', 'Baths', 'Area_in_m2'],
                        hue='Rent_category', diag_kind="kde", markers="o",
                        height=3, aspect=1, kind="scatter",
                        palette="Set2")
```

```
plt.show()
```

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```


When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.



Mối tương quan giữa giá và các biến khác: - Biểu đồ phân tán giữa Rent và Area in m2 và Beds cho thấy mối tương quan tuyến tính dương mạnh giữa hai biến. Điều này có nghĩa là giá thuê nhà có xu hướng tăng mạnh khi diện tích và số phòng ngủ tăng, mức độ tương quan được thể hiện qua độ dốc cao của đường hồi quy trong biểu đồ.

- Biểu đồ phân tán giữa Rent và Baths cho thấy mối tương quan tuyến tính dương yếu giữa hai biến này. Điều này có nghĩa là giá thuê nhà có xu hướng tăng khi số phòng tắm tăng, nhưng mức độ tăng này không rõ ràng như đối với diện tích hay số phòng ngủ. Mức độ tương quan được thể hiện qua độ dốc thấp của đường hồi quy trong biểu đồ.

Phân bố dữ liệu các biến: - Biểu đồ mật độ của Area in m2 cho thấy phân phối lệch trái tương tự như Rent

- Biểu đồ mật độ của Beds và Baths cho thấy phân phối đối xứng hơn, với số lượng căn nhà có số phòng ngủ và số phòng tắm khác nhau tương đối đồng đều.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy rằng diện tích nhà là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến giá thuê nhà, tiếp theo là số phòng ngủ và số phòng tắm. Phân bố dữ liệu cho thấy giá thuê nhà ở UAE có xu hướng tập trung ở mức thấp, với một số ít căn nhà có giá thuê rất cao và hầu như dữ số phòng

ngủ, số nhà tắm và diện tích nhà ở đây đều tập trung ở mức thấp.

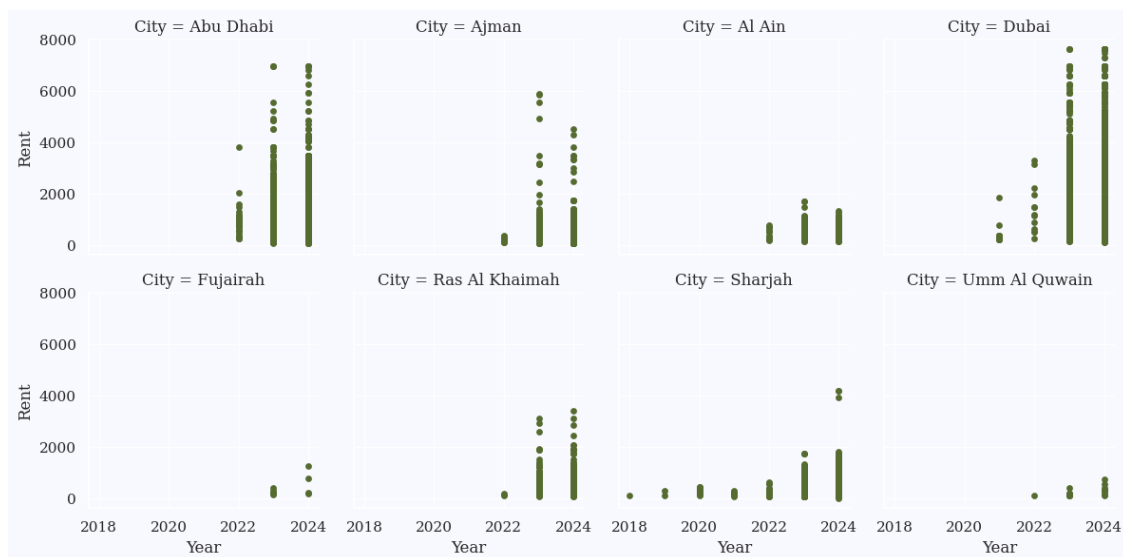
Giá thuê nhà biến động theo thời gian

```
[59]: df['Posted_date'] = pd.to_datetime(df['Posted_date'], dayfirst=True)
prices_month_mean = df[["Posted_date", "Rent"]].groupby("Posted_date")["Rent"].
    .mean().reset_index()

fig = px.line(prices_month_mean, x='Posted_date', y="Rent",
    color_discrete_sequence=["darkolivegreen"], title="Giá Thuê Nhà Theo Thời
    Gian Đăng")
fig.update_layout(
    title_font=dict(family="serif", color="darkolivegreen"),
    xaxis_title="Ngày Đăng",
    yaxis_title="Giá Thuê Trung Bình (triệu VND)",
    font=dict(
        family="serif",
        size=14,
        color="darkolivegreen"
    )
)
fig.show()
```

```
[60]: sns.set_theme(font = 'serif')
df['Year'] = df['Posted_date'].dt.year
g = sns.FacetGrid(df, col='City', col_wrap=4)
g.figure.patch.set_facecolor('ghostwhite')
for i in g.axes:
    i.set_facecolor('ghostwhite')
g.map(plt.scatter, 'Year', 'Rent', color="darkolivegreen", s=15)
```

[60]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x1f80ef41e50>



Từ 2 biểu đồ ở trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng trong thời gian gần đây, nhu cầu về bất động sản cho thuê đã tăng lên mạnh mẽ ở UAE. Sharjah đã có nhiều bất động sản cho thuê kể từ năm 2018, trong khi ở Thành phố khác, nhu cầu về Bất động sản cho thuê xuất hiện vào năm 2022 và danh sách bất động sản đó ngày càng tăng theo thời gian. Giá thuê nhà ở UAE đã tăng đáng kể trong 5 năm qua, với mức tăng trung bình là 27%.

Biến động giá thuê theo thành phố

```
[61]: city_counts = df['City'].value_counts().reset_index()
city_counts.columns = ['City', 'Count']
avg_rent_by_city = df.groupby('City')['Rent'].mean().reset_index().
    ↪sort_values(by='Rent', ascending=False)
merged_df = pd.merge(city_counts, avg_rent_by_city, on='City')

sns.set_theme(font = 'serif')
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(15, 6))
sns.barplot(data=merged_df, x='City', y='Count', ax=ax1, palette='Paired')
ax1.set_ylabel('Số Lượng')
ax1.set_xlabel('Thành Phố')
ax1.set_title('Số Lượng và Giá Thuê Trung Bình Theo Thành Phố',
    ↪fontdict={'fontweight': 'bold'}, fontsize=17, color='steelblue', pad=10)
ax1.tick_params(axis='y')
ax1.set_xticklabels(ax1.get_xticklabels())
ax2 = ax1.twinx()
sns.lineplot(data=merged_df, x='City', y='Rent', ax=ax2, color='sandybrown',
    ↪marker='o' )
ax2.set_ylabel('Giá Thuê Nhà Trung Bình (triệu VND)')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='sandybrown', color='sandybrown')
for i, v in enumerate(merged_df['Rent']):
    plt.text(i, v+5, str(round(v, 2)), color='black', fontsize=8)

plt.show()
```

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\3873357092.py:8:

FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

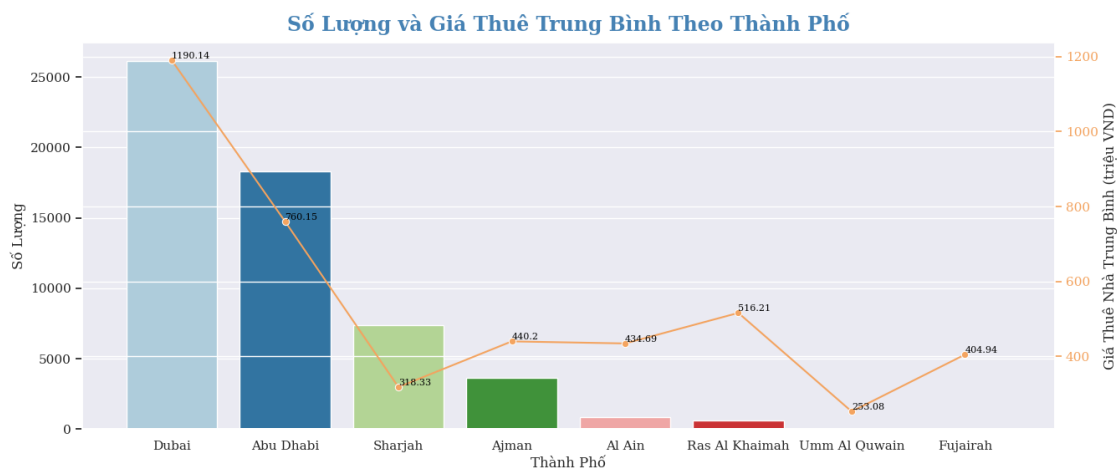
When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\3873357092.py:13:
UserWarning:

`set_ticklabels()` should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after `set_ticks()` or using a `FixedLocator`.



Dubai là một Thành phố rất nổi tiếng về du lịch vì thế số lượng bất động sản cho thuê ở đó cũng rất cao.

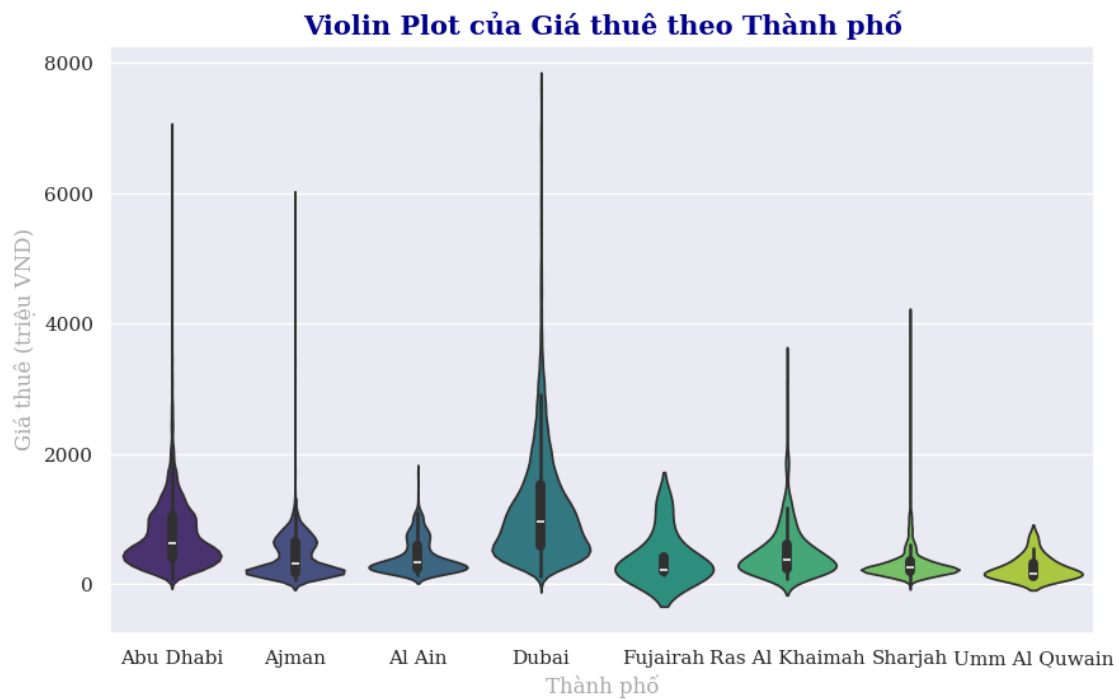
Theo sau đó Abu Dhabi và Sharjah đứng ở vị trí nhiều thứ hai và thứ ba. Cuối cùng là Umm Al Quwain và Fujairah. Fujairah có ít nhà cho thuê hơn vì ít được khách du lịch chú ý hơn.

```
[62]: plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.violinplot(data=df, x='City', y='Rent', palette="viridis")
plt.title('Violin Plot của Giá thuê theo Thành phố', fontsize=15,
         fontweight='bold', color='darkblue')
plt.xlabel('Thành phố', fontsize=12, color='darkgray')
plt.ylabel('Giá thuê (triệu VND)', fontsize=12, color='darkgray')
plt.show()

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.violinplot(data=df, x='City', y='Area_in_m2', palette="viridis")
plt.title('Violin Plot của Diện tích theo Thành phố', fontsize=15,
         fontweight='bold', color='darkblue')
plt.xlabel('Thành phố', fontsize=12, color='darkgray')
plt.ylabel('Diện tích (m2)', fontsize=12, color='darkgray')
plt.show()
```

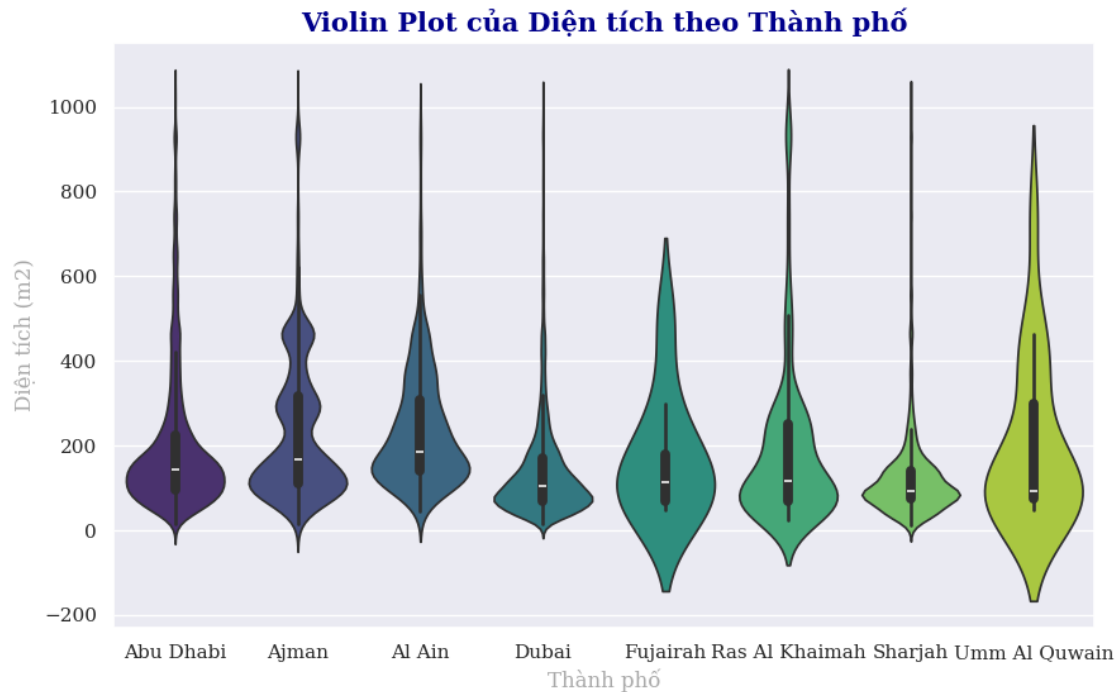
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\3921208844.py:2:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.



C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\3921208844.py:8:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.



Chỉ có 2 Thành phố có mức giá thuê nhà cao hơn mức thuê trung bình chung của UAE là Dubai và Abu Dhabi. Nguyên nhân vì chúng là những thành phố lớn nhất và phát triển nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, với nhiều khu dân cư cao cấp, tập trung nhiều trụ sở công ty lớn và tổ chức quốc tế.

Các thành phố còn lại có mức giá thuê nhà thấp hơn mức trung bình chung của UAE do chi phí sinh hoạt tại các thành phố này thấp hơn, đặc biệt là về giá nhà đất và các dịch vụ tiện ích, an sinh xã hội.

Từ biểu đồ ở trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng Dubai có Giá thuê trung bình cao nhất là 1 tỷ 180 triệu VND, nhưng diện tích trung bình mà thành phố này mang lại lại rất ít so với các Thành phố khác (142 m²). Abu Dhabi là Thành phố duy nhất có Giá thuê trung bình và Diện tích trung bình cao (giá thuê và diện tích trung bình lần lượt là 783 triệu VND và 205 m²). Trong khi Thành phố có Giá thuê nhà trung bình thấp nhất là Umm Al Quwain với Giá thuê trung bình là 295 triệu VND, nhưng những bất động sản ở đây cung cấp không gian cho thuê có diện tích cao để sinh hoạt. Và thành phố Al Ain có diện tích sinh hoạt trung bình rất cao (đứng thứ hai) với giá thuê rất thấp (thấp thứ 3).

Biến động giá thuê theo địa điểm cụ thể

```
[63]: avg_rent_per_location = df.groupby('Location')['Rent'].mean().reset_index()

fig_treemap = px.treemap(
    avg_rent_per_location,
    path=['Location'],
    values='Rent',
```



```

        title='Giá Thuê Trung Bình Theo Địa Điểm Cụ Thể',
        width=1200,
        height=600
    )
    fig_treemap.layout.font = dict(family='serif', size=12)

    fig_treemap.show()

```

```

[64]: locations_rent = df.groupby('Location')['Rent_per_m2'].mean().
      ↪sort_values(ascending=False).head(15).reset_index()
fig,ax = plt.subplots(figsize = (12,7),dpi = 80)
sns.barplot(data=locations_rent,x='Location',y='Rent_per_m2',palette='summer')
ax.grid(axis='y',linewidth=1,alpha=0.5,color='#000000',linestyle=':
      ↪',dashes=(1,5))
plt.title('Top 15 Địa Điểm Có Giá Thuê Trên Mỗi M2 Cao
      ↪Nhất',fontsize=18,c='#000000',fontweight='bold')
plt.xlabel('Địa điểm',c='#000000',fontsize=15,fontweight='bold')
plt.ylabel('Giá trên mỗi m2 (triệu
      ↪VND)',c='#000000',fontsize=15,fontweight='bold')
plt.xticks([],rotation=90,fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12)
for i in ['left','top','right','bottom']:
    ax.spines[i].set_visible(False)
count = 0
for i in ax.patches:
    ax.text(i.get_x()+0.35,0.
      ↪5,locations_rent['Location'][count],weight='bold',fontsize=12,color='black',rotation='verti
        count = count + 1
locations_rent = df.groupby('Location')['Rent'].mean().sort_values().head(15).
      ↪reset_index()
fig,ax = plt.subplots(figsize = (12,7),dpi = 80)
sns.barplot(data=locations_rent,x='Location',y='Rent',palette='summer')
ax.grid(axis='y',linewidth=1,alpha=0.5,color='#000000',linestyle=':
      ↪',dashes=(1,5))
plt.title('Top 15 Địa Điểm Có Giá Thuê Thấp
      ↪Nhất',fontsize=18,c='#000000',fontweight='bold')
plt.xlabel('Địa điểm',c='#000000',fontsize=15,fontweight='bold')
plt.ylabel('Giá trên mỗi m2 (triệu
      ↪VND)',c='#000000',fontsize=15,fontweight='bold')
plt.xticks([],rotation=90,fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12)
for i in ['left','top','right','bottom']:
    ax.spines[i].set_visible(False)
count = 0
for i in ax.patches:

```

```
ax.text(i.get_x()+0.35,0.  
↪5,locations_rent['Location'][count],weight='bold',fontsize=12,color='black',rotation='verti  
count = count + 1
```

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\408318090.py:3:

FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to

silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-  
packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-  
packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-  
packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-  
packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-  
packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-  
packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-  
packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple

to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\408318090.py:18: FutureWarning:
```

Passing ``palette`` without assigning ``hue`` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the ``x`` variable to ``hue`` and set ``legend=False`` for the same effect.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

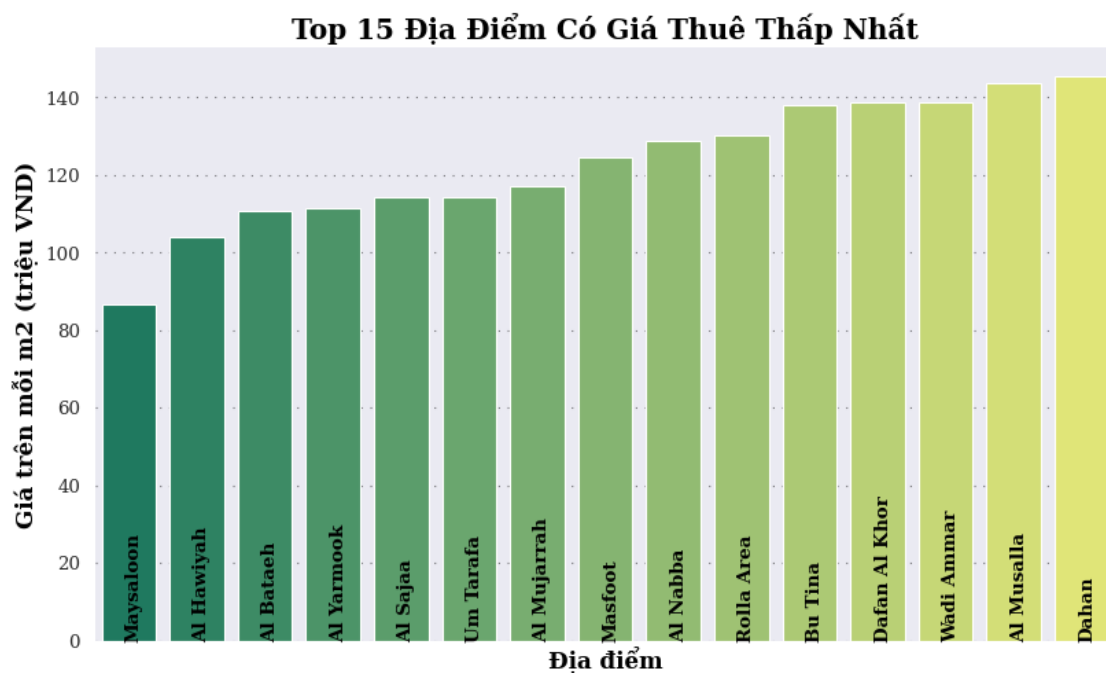
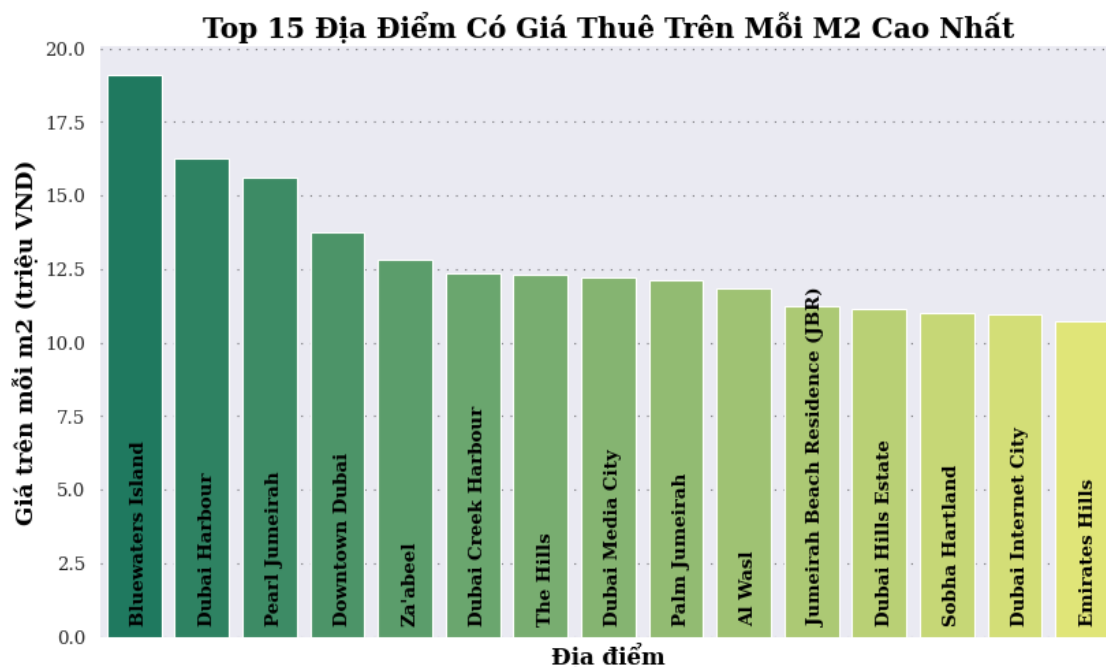
When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.



Giá thuê nhà ở UAE có sự chênh lệch đáng kể giữa các vị trí. Giá thuê cao nhất được ghi nhận tại khu vực Al Barari, The Lakes, Al Alia, Jumeirah Islands, The Meadows, Bluewaters Island, Jumeirah Golf Estates, Jumeirah Park, Culture Village, Al Mizhar, The Villa, Jumeirah, Arabian Ranches 2 và Al Jubail Island. Tại đây, giá thuê gần 2.5 tỷ VND/năm.

Giá thuê thấp nhất được ghi nhận tại khu vực Al Shary, M. Nabba, Al Mujarrah, Bu Tina, M. Nakhil, Rolla Area, Al Awir, Al Musalla, Al Seer, Al Rumaila, Garden City, Al Manakh, Al Bustan và Ajman Industrial, Industrial Area. Tại đây, giá thuê chỉ từ 75 triệu VND/năm.

```
[65]: fig = px.scatter_mapbox(
        df,
        lat="Latitude",
        lon="Longitude",
        width=900,
        height=400,
        hover_data=["Rent"],
        color="Rent",

    )
    fig.update_layout(mapbox_style="open-street-map",
                      font=dict(family="serif"),)
    fig.show()
```

Biểu đồ trực quan hóa vị trí các bất động sản được cho thuê thông qua kinh độ, vĩ độ giúp ta có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh và đưa ra quyết định. Bất động với giá thấp sẽ được biểu thị bằng chấm màu đậm, giá càng cao thì màu sẽ sáng dần sang màu vàng.

Biến động giá thuê theo loại hình bất động sản

```
[75]: type_counts = df['Type'].value_counts().reset_index()
type_counts.columns = ['Type', 'Count']
avg_rent_by_type = df.groupby('Type')['Rent'].mean().reset_index().
    ↪sort_values(by='Rent')
merged_df = pd.merge(type_counts, avg_rent_by_type, on='Type')

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(15,6))
sns.barplot(data=merged_df, x='Type', y='Count', ax=ax1, palette='PRGn')
ax1.set_ylabel('Số Lượng')
ax1.set_xlabel('Loại bất động sản')
ax1.set_title('Số Lượng và Giá Thuê Trung Bình Theo Loại Bất Động
    ↪Sân',fontdict={'fontweight': 'bold'}, fontsize=15,
    ↪color='darkgoldenrod',pad=10)
ax1.set_xticklabels(ax1.get_xticklabels(),rotation=20)
ax2 = ax1.twinx()
sns.lineplot(data=merged_df, x='Type', y='Rent', ax=ax2, color='darkgoldenrod',
    ↪marker='o' )
ax2.set_ylabel('Giá Thuê Nhà Trung Bình (triệu VND)')
ax2.tick_params(axis='y',labelcolor='darkgoldenrod',color='darkgoldenrod')
for i, v in enumerate(merged_df['Rent']):
    plt.text(i, v+5, str(round(v, 2)), color='black', fontsize=8)
plt.show()
```

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\871982767.py:7:

FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple

to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

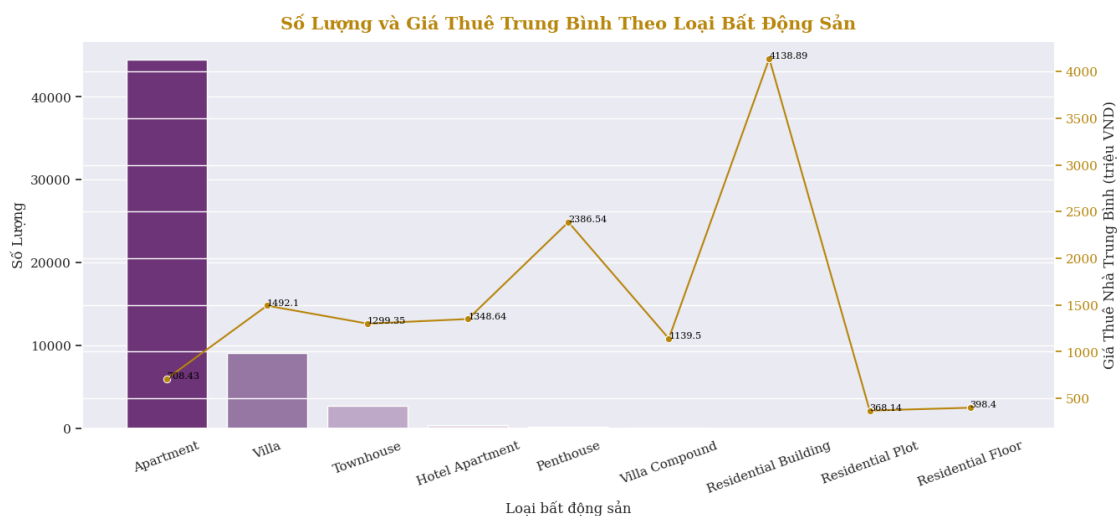
When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn\_base.py:948: FutureWarning:
```

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

```
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\871982767.py:11: UserWarning:
```

`set_ticklabels()` should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after `set_ticks()` or using a `FixedLocator`.



Qua các đồ thị Bar trên ta thấy ở thị trường cho thuê bất động sản tại UAE các loại hình bất động sản được ưa chuộng xây dựng nhất là: - Căn hộ (Apartment): Phù hợp cho cá nhân, gia đình nhỏ, giá cạnh tranh, tiện nghi đầy đủ. - Biệt thự (Villa): Không gian rộng, sang trọng, riêng tư, tạo . - Nhà phố (Townhouse): Diện tích vừa phải, giá hợp lý, ít tiện nghi hơn căn hộ cao cấp, mật độ dân cư cao hơn biệt thự.

Ngoài ra Residential building, Penthouse và Villa là những loại hình bất động sản có giá thuê trung bình cao nhất. Trong khi Residential floor và Apartment có giá thuê trung bình rất thấp.

Biến Động Giá Theo Số Lượng Phòng Ngủ Và Phòng Tắm

```
[67]: plt.figure(figsize=(19,8))
df["Beds_rounded"] = df["Beds"].astype(int)
avg_rent_by_bed = df.groupby('Beds_rounded')['Rent'].mean().reset_index()
avg_rent_by_bed['Beds'] = avg_rent_by_bed['Beds_rounded']
sns.barplot(data= avg_rent_by_bed, x='Beds', y='Rent', palette='coolwarm',
            errorbar=None)

mean_rent = df['Rent'].mean()
median_rent = df['Rent'].median()
plt.axhline(mean_rent, color='red', linestyle='--', label='Mean')
plt.axhline(median_rent, color='green', linestyle='-.', label='Median')
for i, rent in enumerate(avg_rent_by_bed ['Rent']):
    plt.text(i, rent+50, str(int(rent))+ ' triệu VND', ha='center', va='bottom',
            fontsize=12)

plt.xlabel('Số Phòng Ngủ', fontsize=15)
plt.ylabel('Giá Thuê Nhà Trung Bình (triệu VND)', fontsize=15)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\3547783585.py:5:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

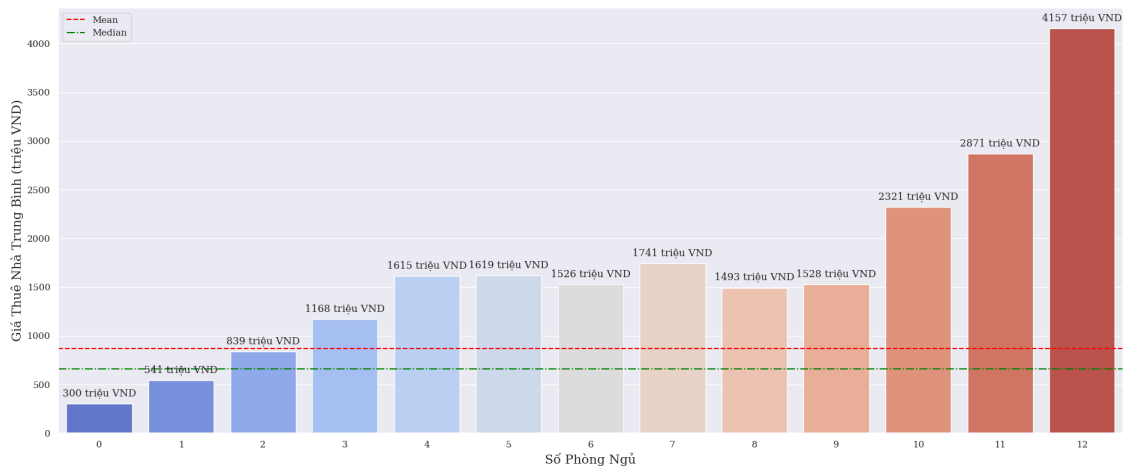
When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.



```
[68]: plt.figure(figsize=(19,8))
df["Baths_rounded"] = df["Baths"].astype(int)
avg_rent_by_bath = df.groupby('Baths_rounded')['Rent'].mean().reset_index()
avg_rent_by_bath['Baths'] = avg_rent_by_bath['Baths_rounded']
sns.barplot(data= avg_rent_by_bath, x='Baths', y='Rent', palette='pink',
            ↳errorbar=None)

mean_rent = df['Rent'].mean()
median_rent = df['Rent'].median()
plt.axhline(mean_rent, color='red', linestyle='--', label='Mean')
plt.axhline(median_rent, color='green', linestyle='-.', label='Median')
for i, rent in enumerate(avg_rent_by_bath ['Rent']):
    plt.text(i, rent+50, str(int(rent))+ ' triệu VND', ha='center', va='bottom',
            ↳fontsize=12)

plt.xlabel('Số Phòng Tắm', fontsize=15)
plt.ylabel('Giá Thuê Nhà Trung Bình (triệu VND)', fontsize=15)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\2680479313.py:5:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

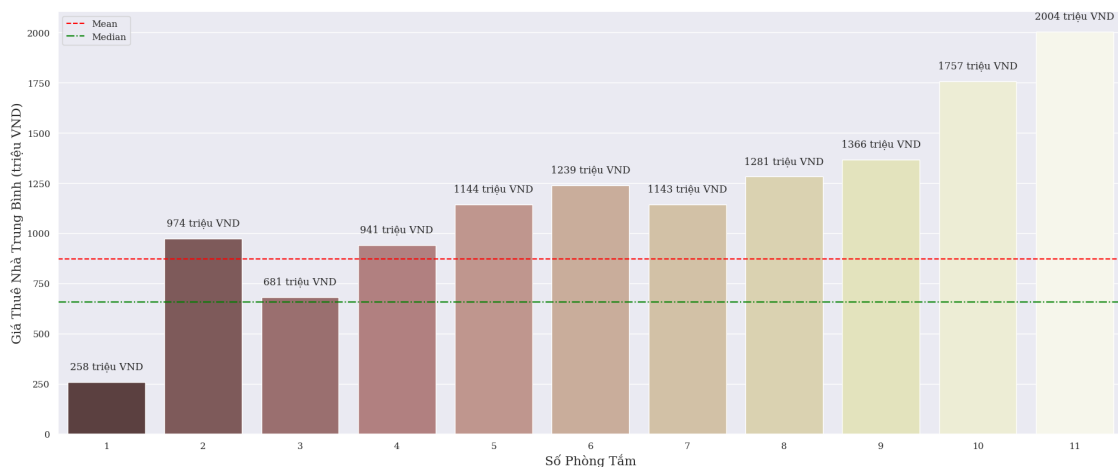
When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.



Các bất động sản ở UAE có xu hướng xây dựng từ 0- 5 phòng ngủ và từ 1- 4 phòng tắm, số bất động sản có từ 6 phòng ngủ trở hoặc từ 5 phòng ngủ trở lên lên chiếm tỷ lệ rất thấp.

Đương nhiên bất động sản nào càng sở hữu nhiều phòng ngủ hoặc phòng tắm thì giá thuê sẽ càng cao (các bất động sản có 10 phòng ngủ và 11 phòng ngủ có giá thuê trung bình lần lượt là 2 tỷ 425 triệu VND và 2 tỷ 996 triệu VND; bất động sản sở hữu 10 và 11 phòng tắm có giá thuê trung bình lần lượt là 2 tỷ 121 triệu VND và 1 tỷ 995 triệu VND).

Giá thuê nhà và phân khúc

```
[69]: rent_min_max_category = df.groupby('Rent_category')[['Rent']].agg(['min',
    ↪ 'max'])
rent_min_max_category
```

```
[69]:
```

	Rent	
	min	max
Rent_category		
High	972.785268	7621.53700
Low	0.006929	450.36355
Medium	451.749284	970.01380

```
[70]: category_counts = df['Rent_category'].value_counts().reset_index()
category_counts.columns = ['Rent_category', 'Count']
avg_rent_by_furnishing = df.groupby('Rent_category')['Rent'].mean().
    ↪reset_index().sort_values(by='Rent', ascending=False)
merged_df = pd.merge(category_counts, avg_rent_by_furnishing,
    ↪on='Rent_category')
fig, ax1 = plt.subplots()
sns.barplot(data=merged_df, x='Rent_category', y='Count', ax=ax1,
    ↪palette='Purples')
ax1.set_ylabel('Số Lượng')
ax1.set_xlabel('Phân Khúc')
ax1.set_title('Số Lượng Và Giá Thuê Trung Bình Theo
    ↪Rent_category', fontdict={'fontweight': 'bold'}, color='steelblue', pad=10,
    ↪fontsize=30)
ax1.tick_params(axis='y')
ax1.set_xticklabels(ax1.get_xticklabels())
ax2 = ax1.twinx()
sns.lineplot(data=merged_df, x='Rent_category', y='Rent', ax=ax2,
    ↪color='sandybrown', marker='o')
ax2.set_ylabel('Giá Thuê Nhà Trung Bình (triệu VND)')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='sandybrown', color='sandybrown')
for i, v in enumerate(merged_df['Rent']):
    plt.text(i, v+5, str(round(v, 2)), color='black', fontsize=15)
plt.show()
```

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\3662484518.py:6:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

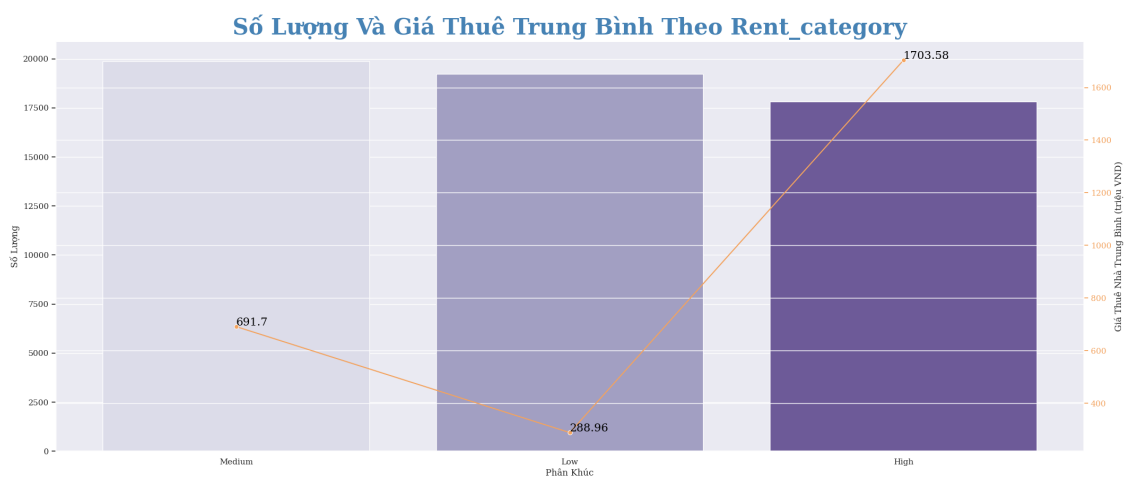
When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\3662484518.py:11: UserWarning:

set_ticklabels() should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after set_ticks() or using a FixedLocator.



Qua biểu đồ trên, bất động sản được ưa chuộng trong việc cho thuê nhất là phân khúc Trung bình với gần 2000 bất động sản sau đó tới phân khúc thấp và ít nhất là phân khúc giá thuê cao.

Điều này dễ dàng giải thích được khi mức giá trung bình của phân khúc Medium khá hợp lý với 6922 triệu đồng/ năm sẽ được hưởng những tiện ích mà phân khúc Low không có mà mức giá của phân khúc High quá cao không phù hợp với thu nhập của đa số người dân.

Biến Động Giá Theo Tình Hình Trang Trí Nội Thất

```
[71]: furnishing_counts = df['Furnishing'].value_counts().reset_index()
furnishing_counts.columns = ['Furnishing', 'Count']
avg_rent_by_furnishing = df.groupby('Furnishing')['Rent'].mean().reset_index().
    ↪sort_values(by='Rent', ascending=False)
merged_df = pd.merge(furnishing_counts, avg_rent_by_furnishing, on='Furnishing')
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(4, 7))
sns.barplot(data=merged_df, x='Furnishing', y='Count', ax=ax1, palette='Paired')
ax1.set_ylabel('Số Lượng')
ax1.set_xlabel('Tình Hình')
ax1.set_title('Số Lượng Và Giá Thuê Trung Bình Theo Tình Hình Nội Thấ
    ↪Thất', fontdict={'fontweight': 'bold'}, fontsize=10,
    ↪color='steelblue', pad=10, size=11)
ax1.tick_params(axis='y')
ax1.set_xticklabels(ax1.get_xticklabels())
ax2 = ax1.twinx()
sns.lineplot(data=merged_df, x='Furnishing', y='Rent', ax=ax2,
    ↪color='sandybrown', marker='o' )
ax2.set_ylabel('Giá Thuê Nhà Trung Bình (triệu VND)')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='sandybrown', color='sandybrown')
for i, v in enumerate(merged_df['Rent']):
    plt.text(i, v+5, str(round(v, 2)), color='black', fontsize=8)
plt.show()
```

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\2064108531.py:6:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to get_group in a future version of pandas. Pass `(name,)` instead of `name` to

silence this warning.

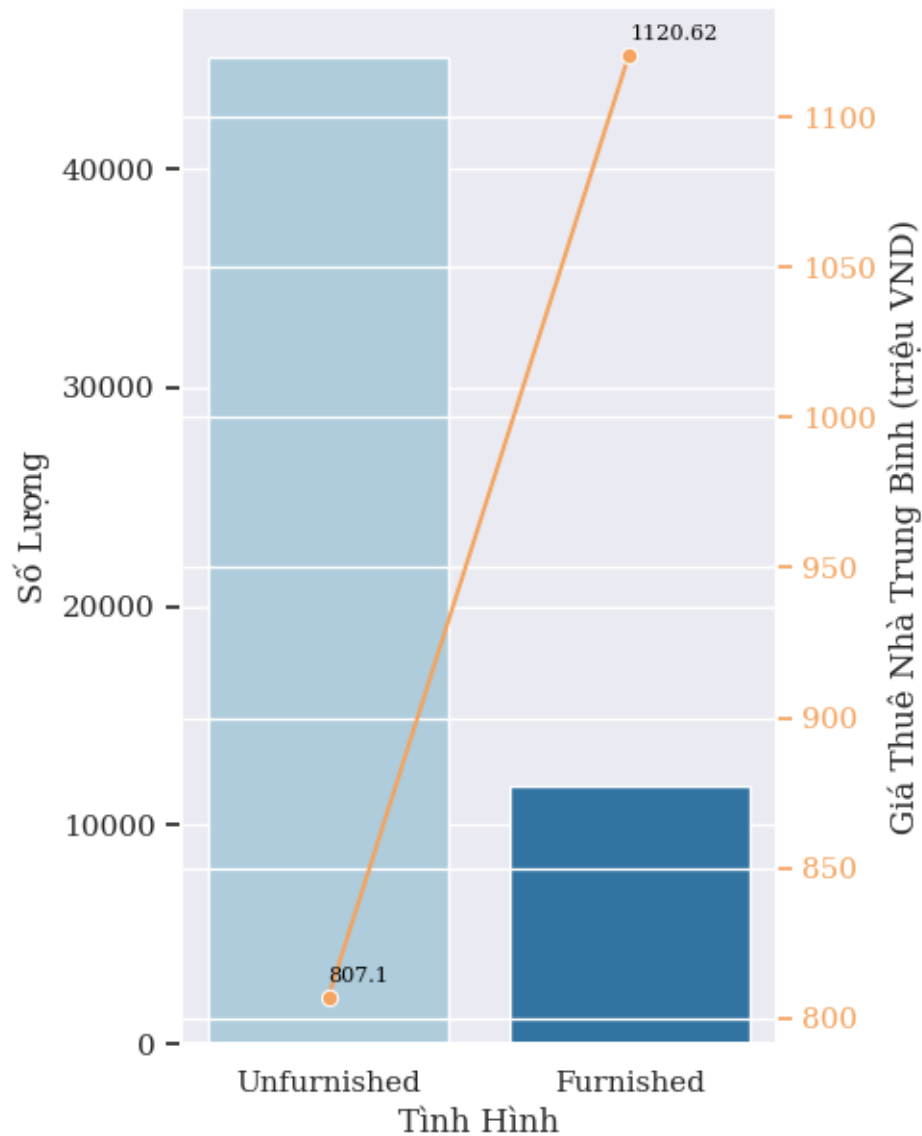
C:\Users\MICROSOFT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\seaborn_base.py:948: FutureWarning:

When grouping with a length-1 list-like, you will need to pass a length-1 tuple to `get_group` in a future version of pandas. Pass ``(name,)`` instead of ``name`` to silence this warning.

C:\Users\MICROSOFT\AppData\Local\Temp\ipykernel_14944\2064108531.py:11: UserWarning:

`set_ticklabels()` should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after `set_ticks()` or using a `FixedLocator`.

Số Lượng Và Giá Thuê Trung Bình Theo Tình Hình Nội Thất



Số bất động sản chưa được trang bị nội thất chiếm phần lớn với tỷ lệ 79,51% trong tổng số bất động sản được đăng cho thuê tại UAE.

Với mức giá thuê theo năm trung bình hơn 1,1 tỷ VND những bất động sản được trang bị nội thất sẵn có sự chênh lệch khoảng 200 triệu VND hơn so với những bất động sản không được trang bị.

```
[72]: temp = df.groupby(['Furnishing', 'Rent_category'])['Rent_category'].count().
      ↪to_frame().rename(columns={'Rent_category': 'count'}).reset_index()
fig = px.sunburst(temp, path=['Furnishing', 'Rent_category'],
      ↪values='count', color='Rent_category', color_discrete_map={'(?)':
      ↪'#fff0f5', 'Low': '#ff69b4', 'Medium': '#FFC0CB', 'High': '#ffe4e1'})
```

```
fig.update_layout(title={
    'text': ''},
    font=dict(size=15, color='black'),
    margin=dict(l=0, r=80, t=55, b=10),
    plot_bgcolor='#ffe6e6')
fig.update_traces(textinfo="label+value")
fig.update_layout(font=dict( family="serif",size=14))
```

Rất nhiều bất động sản không được trang bị nội thất được cho thuê với giá Thấp theo sau là giá thuê Trung bình và ít nhất là giá Cao.

Các bất động sản được trang bị nội thất hơn được liệt kê thường có giá thuê là Trung bình và Cao trong khi rất ít trong số chúng thuộc danh mục giá thuê Thấp.

Biến Động Giá Theo Diện Tích

```
[73]: rent_min_max = df.groupby('Rent_category')[['Area_in_m2']].agg(['min', 'max']).
      ↪reset_index()
      rent_min_max
```

```
[73]:  Rent_category Area_in_m2
      min          max
0      High  47.008938  1041.443078
1      Low   13.006426   983.843194
2      Medium 27.592203  1021.933440
```

```
[74]: fig = px.scatter(df, x='Area_in_m2', y='Rent', color= "Rent", title='Giá Thuê_
      ↪Nhà Và Diện Tích')
fig.update_layout(
    title_font=dict(family="serif",color="darkorchid"),
    xaxis_title="Diện tích (m2)",
    yaxis_title="Giá Thuê (triệu VND)",
    font=dict(
        family="serif",
        size=14,
        color="darkorchid"),
    title_x=0.5,
    margin=dict(t=37))
fig.show()
```

Trên thị trường bất động sản, diện tích là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định giá thuê nhà. Diện tích càng lớn, không gian sống càng rộng rãi, thoải mái, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của nhiều người hơn, đồng thời thể hiện đẳng cấp và tiềm lực tài chính của người thuê. Do vậy, giá thuê nhà cũng sẽ tỷ lệ thuận với diện tích.

4 4. Conclusion

Dựa trên phân tích về bộ dữ liệu về giá nhà cho thuê tại UAE, có thể đưa ra một số kết luận sau:

- Bất động sản cho thuê ở phân khúc giá rẻ được ưa chuộng nhiều nhất, sau đó là giá trung bình và cao.
- Các yếu tố tỷ lệ thuận với giá nhà nhiều nhất là diện tích, số phòng ngủ và số phòng tắm: số lượng càng tăng giá nhà càng tăng cao.
- Các bất động sản được trang bị nội thất hơn được liệt kê thường có giá thuê là Trung bình và Cao trong khi rất ít trong số chúng thuộc danh mục giá thuê Thấp, trong khi bất động sản chưa được trang bị nội thất thì trái ngược hoàn toàn.
- Các thành phố hiện đại với nhịp sống nhanh như Dubai, Abu Dhabi và Sharjah sẽ phổ biến dịch vụ thuê nhà nhiều hơn.
- Các loại hình bất động sản được cho thuê nhiều nhất là Apartment, Villa, Town House với tiện nghi cung cấp đầy đủ và phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Với nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng, giá thuê nhà tại UAE được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tương lai gần. Điều này đòi hỏi những người có nhu cầu thuê nhà cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như vị trí, loại hình bất động sản, diện tích, tiện nghi và mức giá trước khi đưa ra quyết định, đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin thị trường để lựa chọn được căn nhà phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Nhìn chung, sự phát triển năng động của thị trường cho thuê bất động sản tại UAE không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở và không gian làm việc chất lượng cao, mà còn mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với nền tảng kinh tế vững chắc, cơ sở hạ tầng hiện đại và sự hỗ trợ của chính phủ, thị trường này hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của UAE trong những năm sắp tới.